

Geräteanbindung

TOPCON CT-1P

Non-Contact Tonometer



<https://www.topcon-medical.de/>

Dateiversion:	1.9.1.19
Erstellungsdatum:	15.10.2019
Letzte Aktualisierung:	09.03.2021
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Topcon Deutschland Medical GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 41
D - 47877 Willich
Germany

T: +49 21 548850
F: +49 21 54885177
E: info@topcon-medical.de
E: service@topcon-medical.de
W: www.topcon-medical.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt.

Patientendaten Übertragung zum Gerät **nur** per USB Barcode Reader oder manuelle **Eingabe der Patientennummer** am Gerät selbst. Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

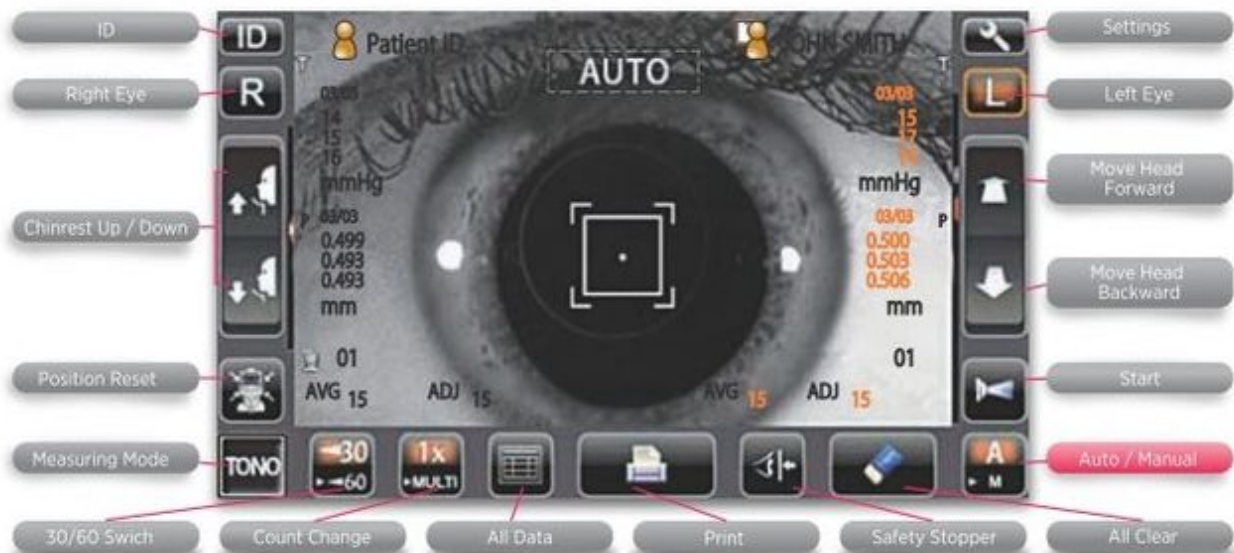
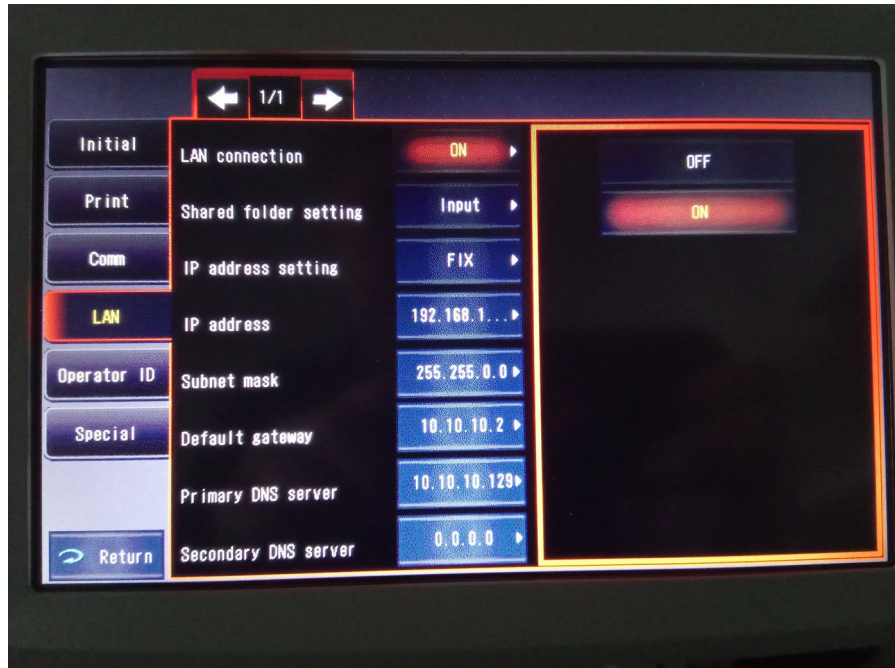


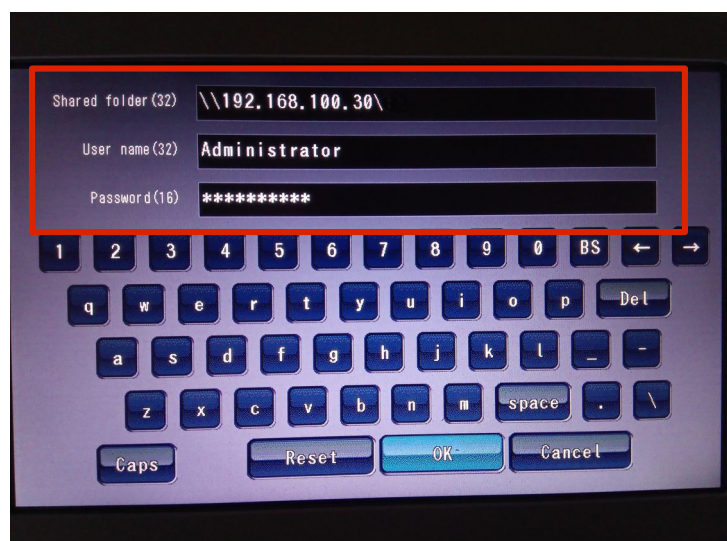
Abbildung 1: Bilder Copyright 2019 TOPCON Deutschland Medical GmbH

Einstellungen am TOPCON CT-1P

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** (Feld: IP address) aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse (Feld: Subnet mask).



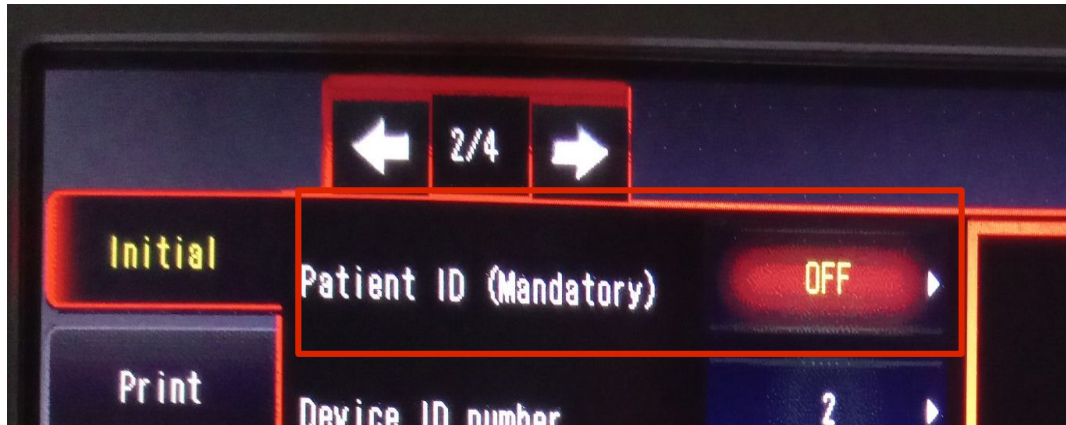
Das **Gerät** muss so konfiguriert werden, dass die Messung (per Tastendruck auf „Drucken“) auf einem Laufwerk innerhalb des **Netzwerkes** abgespeichert werden kann. Dieses **Laufwerk** (Pfad) muss durch die **Middleware** gelesen bzw. erreicht werden können.



Als „**Shared folder**“ Pfad zum **Austauschverzeichnis** der Middleware eingeben. Das Austauschverzeichnis muss mit der Medistar Konfiguration und der **Middleware Konfiguration** übereinstimmen.

Beispiel: Das Verzeichnis „D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\TOPCT1P-TM01“ freigeben als Freigabe „me“. Die Freigabe wird dann angezeigt als „\\192.168.100.10\me“.

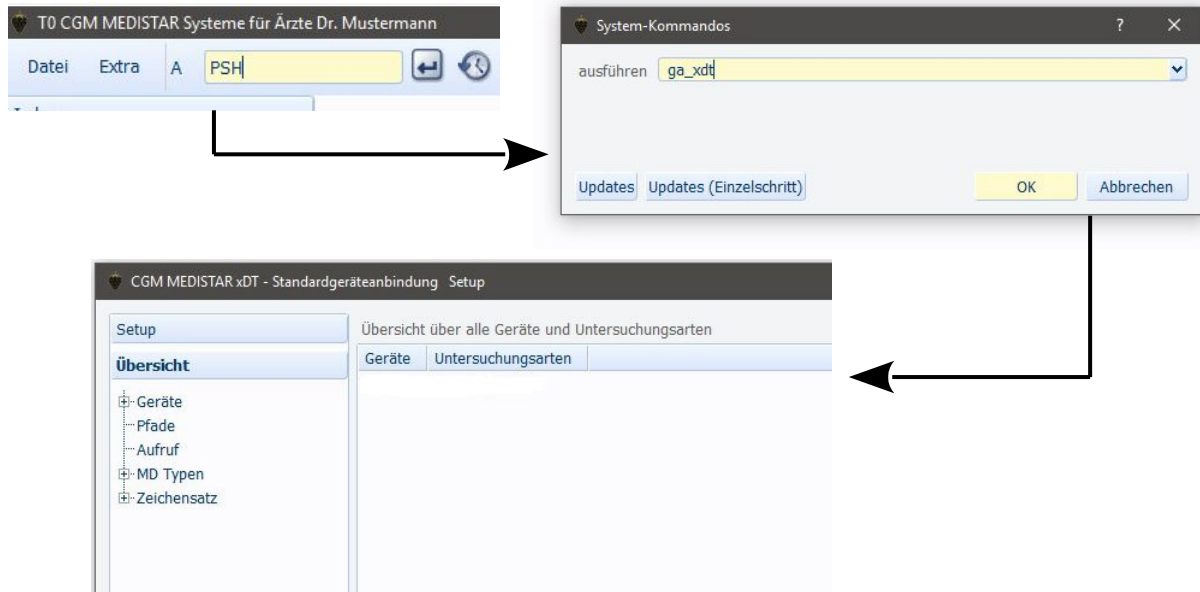
Weiterhin muss das Gerät auf Eingabe der **Patientennummer** umgestellt werden. Für die Zuordnung Messung zu Patient wird die Patientennummer (**Patient ID**) benötigt. Deshalb muss diese vor jeder Messung zwingend eingegeben werden.



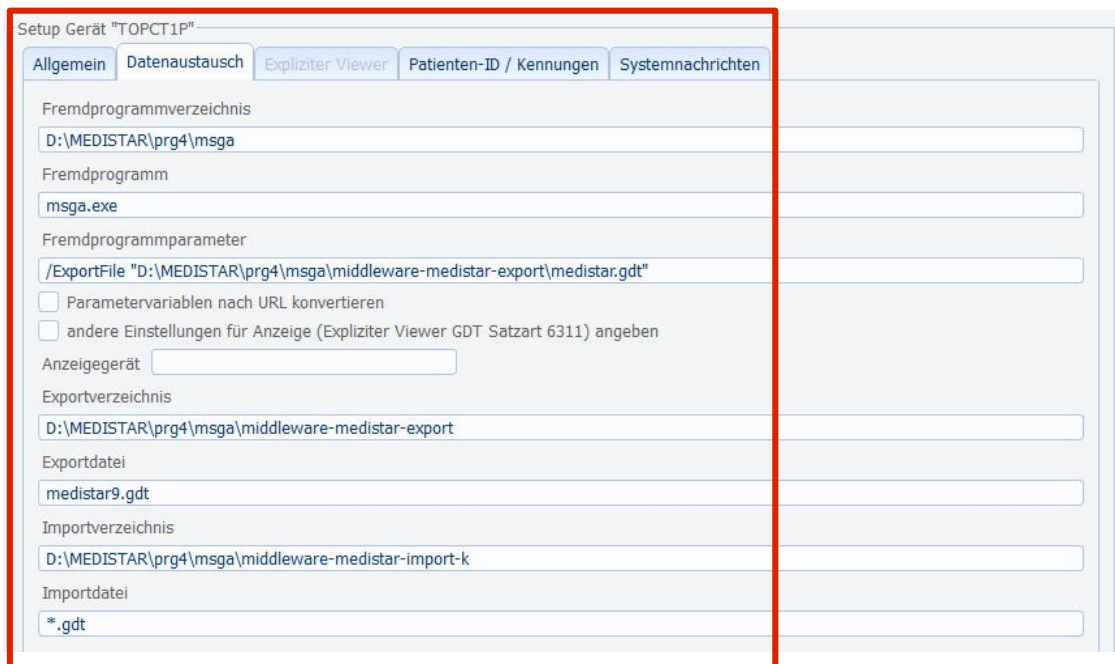
Einstellung **ändern** auf „Patient ID (Mandatory) = ON“.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



TOPCT1P → TOPCON CT-1P → **GDT-ID / Geräte-ID ist TOPCT1P**



Der Gerätenamen (hier **TOPCT1P**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. PDF Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. PDF Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.**

Setup Gerät "TOPCT1P"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) TOPCT1P

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart OPT006, alternativ TM01 → **Tonometer (TM01** ist kein GDT-Standard).

Setup Gerät "TOPCT1P" Untersuchungsart "TM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "TOPCT1P" Untersuchungsart "TM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz Windows

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag P XD:TOPCT1P.OPT006 nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	
6220	Befund	P1
6221	Fremdbefund	P1
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	P
8990	Signatur	P0
3622/3623	Grösse/Gewicht	P
6330-6399	Freie Kategorien	P
8410-8480	Werte	P
	Arztkennzeichen	

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
☒			Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒			Gerätename in Kommentar
☒			Untersuchungsart in Kommentar
☒			Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒			Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒			Dateien nach PDaten verschieben
☐			Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **P und P1** (Tonometer → Augendruck) (**6228**) eingegeben. Die freien Zeilen werden mit N als MD-Zeilentyp (**6227**) eingetragen.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen

fasm

Updates

Updates (Einzelschritt)

OK

Abbrechen

MS3.IO XDT			
Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
113	Zeilentyp 10		zusätzl.Unters.arten
114	ExportIndex 10	1	
115	Menüpunkt11	***	Menüpunkt11
116	Label 11	Topcon CT-1P	Beschriftung
117	Name 11	TOPCT1P	Geraet
118	Untersart 11	OPT006	Untersuchungsart
119	Satzart 11	6302	Satzart
120	Ziffer 11		Leistung
121	Parameter 11		Ergänzung
122	Zeilentyp 11		zusätzl.Unters.arten
123	ExportIndex 11	1	
124	Menüpunkt12	***	Menüpunkt12
125	Label 12	Canon TX-20P	Beschriftung
126	Name 12	CANTX20P	Geraet
127	Untersart 12	TM01, PM01	Untersuchungsart
128	Satzart 12	6302	Satzart

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **TOPCT1P**

Untersuchungsart: **OPT006**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

TOPCT1P-OPT006.ini

TOPCT1P-OPT006-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

TOPCT1P.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „TOPCT1P-OPT006.ini“ und „TOPCT1P-OPT006-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „TOPCT1P-OPT006 .ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „TOPCT1P.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The image shows two screenshots of software windows. The top window is titled 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse' and contains a form for 'XDT-Anbindung'. The form has a header with 'Version 1.4' and 'Datum: 17.10.19'. Below this is a list of numbers from 11 to 20, with '11 Topcon CT-1P' highlighted by a red box. At the bottom of the form is an 'Auswahl:' field. The bottom window is titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.1.34 - DEBUG'. It has a 'Middleware' tab and a 'Logs' section. The 'Informationen' section shows 'Dateiname D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-ex...\medistar9.gdt' and 'Datum 18.10.2019 09:26:30'. To the right, a table shows 'Empfänger TOPCT1P', 'Patienten-ID 1', and 'Untersuchungsart TMO1', with the first two rows highlighted by a red box. Below this is a list of logs, with the last entry 'SCHRIIT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)' highlighted by a red box.

XDT-Anbindung	Version 1.4	Datum: 17.10.19
11	Topcon CT-1P	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Auswahl:

Eingabe Druckauftrag Drucken Ende

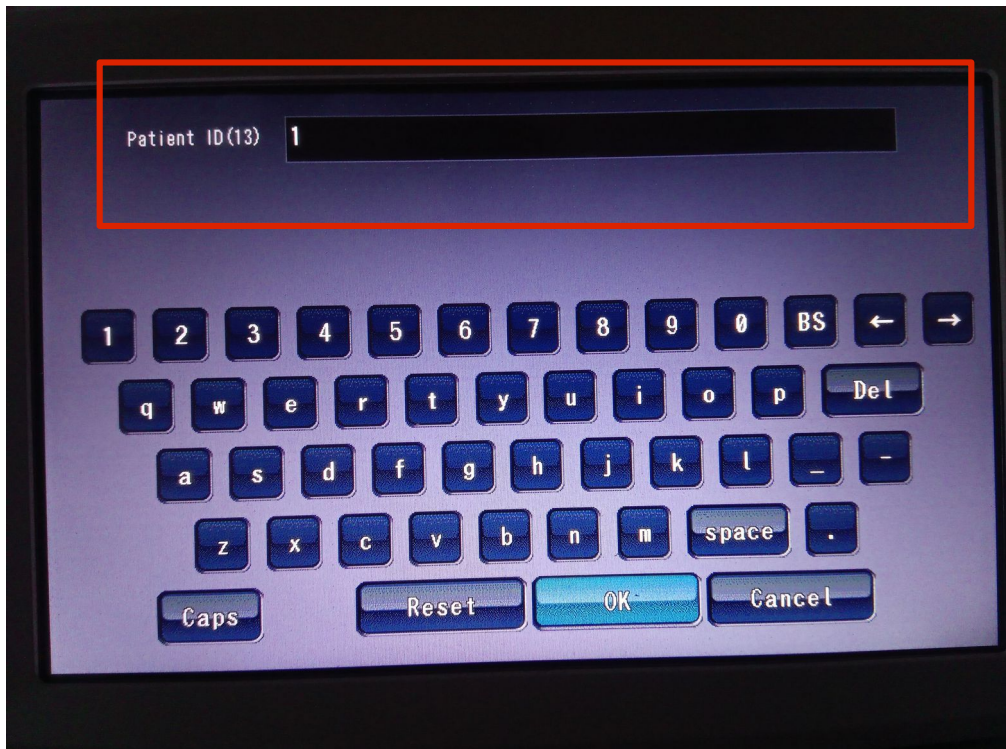
Informationen
Dateiname D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-ex...\medistar9.gdt
Datum 18.10.2019 09:26:30

Empfänger	TOPCT1P
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	TMO1

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen
- ⚠ SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Topcon CT-1P**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die **Messung** des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden.



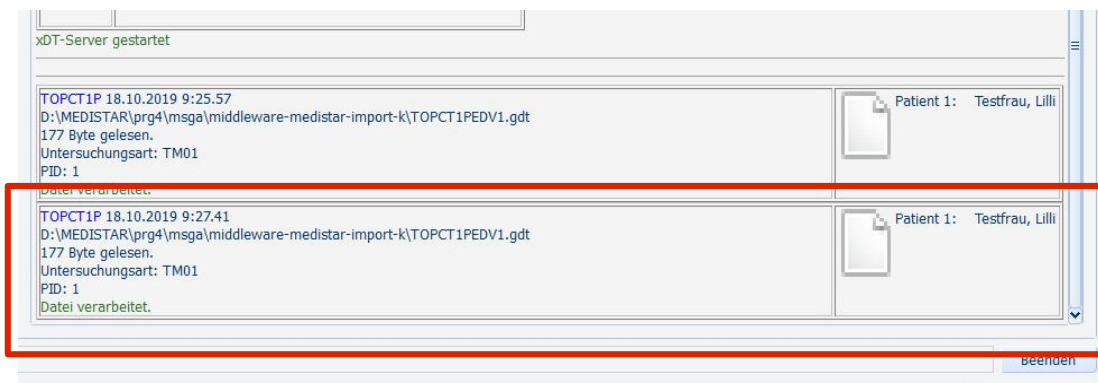
Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten nun erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig. Der **GDT-Server** kann nun automatisch (sofern gestartet) die GDT-Importdatei einlesen und verarbeiten.



Der **GDT-Server** importiert die GDT „Exportdatei“ der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
P XD:TOPCT1P.OPT006
P1 PR: Param1 = 0.545mm; Param2 = 0.050; CCT = 0.550mm
P1 PL: Param1 = 0.545mm; Param2 = 0.050; CCT = 0.550mm
N PR: Gemessen = 19.0 mmHg; Korrigiert = 19.0 mmHg;
N PL: Gemessen = 17.0 mmHg; Korrigiert = 17.0 mmHg;
P R = 18.0 20.0 [19.0] // L = 17.0 16.0 [17.0] mmHg 13:13
P0 R_HHD.:0.545 L_HHD.:0.545 / Zeit:13:13
```

Anpassung des MD-Rückeintrag

Entfernen der P0-Zeile

Öffnen Sie die Datei „TOPCT1P-OPTO06-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **49**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddSpecialLineP0ToGdtFile := True;** durch **bolAddSpecialLineP0ToGdtFile := False;**.

Hinzufügen der Einheit aus Konstante „XPATH_PARAM1_UNIT“ an die Werte der P0-Zeile

Öffnen Sie die Datei „TOPCT1P-OPTO06-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **53**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddSpecialLineP0UnitToGdtFile := False;** durch **bolAddSpecialLineP0UnitToGdtFile := True;**.

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.